

一般概形上的 Cartier 除子：技术手册

学习笔记

2025 年 12 月 31 日

1 全分式环层 ($\mathcal{K}_X$)

对于一个一般概形 X (可能不是整概形, 可能包含零因子), 有理函数层 $\mathcal{K}_X$ 的定义必须小心处理零因子。

1.1 定义

令 $\mathcal{O}_X$ 为 X 的结构层。对于任意开集 $U \subset X$, 令 S_U 为 $\mathcal{O}_X(U)$ 中 ** 非零因子 (regular elements) ** 构成的乘法集合。

$$S_U = \{s \in \mathcal{O}_X(U) \mid \forall a \in \mathcal{O}_X(U), s \cdot a = 0 \implies a = 0\}$$

$\mathcal{K}_X$ 定义为预层 $U \mapsto S_U^{-1}\mathcal{O}_X(U)$ 的 ** 层化 (Sheafification) **。

- 这里的 $S_U^{-1}\mathcal{O}_X(U)$ 是环 $\mathcal{O}_X(U)$ 对 S_U 的局部化, 通常称为**全分式环** (Total Quotient Ring)。
- $\mathcal{K}_X$ 是一个 $\mathcal{O}_X$ -代数。

1.2 性质

- 若 X 是 ** 整概形 (Integral Scheme) **, 则 $\mathcal{K}_X$ 是常数层, 其茎为函数域 $K(X)$ 。
- $\mathcal{K}_X^*$ 表示 $\mathcal{K}_X$ 中可逆元 (单位元) 构成的乘法层。注意: $f \in \mathcal{K}_X^*(U)$ 意味着 f 在 U 上 ** 处处不为零且不是零因子 **。

2 Cartier 除子 ($Div(X)$)

Cartier 除子描述了如何通过有理函数在局部定义 “零点” 和 “极点”。

2.1 定义

Cartier 除子群 $Div(X)$ 定义为商层 $\mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*$ 的全局截面群:

$$Div(X) := \Gamma(X, \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*)$$

2.2 局部表述 (Local Description)

一个 Cartier 除子 D 可以由一组数据 $\{(U_i, f_i)\}_{i \in I}$ 表示, 其中:

1. $\{U_i\}$ 是 X 的一个开覆盖。
2. $f_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{K}_X^*)$ 是 U_i 上的有理函数 (正则元)。
3. ** 粘合条件 (Compatibility): ** 在交集 $U_i \cap U_j$ 上,

$$\frac{f_i}{f_j} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X^*)$$

这意味着 f_i 和 f_j 在重叠部分仅相差一个正则可逆函数 (单位元)。

3 非负除子 (Effective Divisors)

3.1 定义

一个 Cartier 除子 $D = \{(U_i, f_i)\}$ 被称为 ** 有效除子 (非负除子) **, 记作 $D \geq 0$, 如果:

$$f_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{O}_X) \quad (\text{即 } f_i \text{ 是正则函数})$$

3.2 直观理解

- 代数上: 局部方程 f_i 没有分母。
- 几何上: D 只有零点, 没有极点。它对应于 X 的一个余维数为 1 的闭子概型。
- 注意: 对于一般概形, 要求 f_i 不仅是正则的, 还必须是 ** 非零因子 **。

4 关联线丛 $\mathcal{O}_X(D)$

每个 Cartier 除子 D 自然对应一个线丛 (可逆层)。

4.1 定义

$\mathcal{O}_X(D)$ 是 $\mathcal{K}_X$ 的一个 $\mathcal{O}_X$ -子模。对于任意开集 $U \subset X$, 其截面定义为:

$$\mathcal{O}_X(D)(U) = \{s \in \mathcal{K}_X(U) \mid \text{div}(s)|_U + D|_U \geq 0\}$$

4.2 局部生成元结构

如果 D 在 U_i 上由 f_i 定义 (即 $D|_{U_i} = \text{div}(f_i)$), 则 $\mathcal{O}_X(D)$ 在 U_i 上的结构如下:

$$\mathcal{O}_X(D)|_{U_i} = \mathcal{O}_X|_{U_i} \cdot \frac{1}{f_i}$$

对于任意 $U \subset U_i$, 截面 $s \in \mathcal{O}_X(D)(U)$ 可以唯一写为:

$$s = \frac{a}{f_i}, \quad \text{其中 } a \in \mathcal{O}_X(U)$$

验证逻辑：

$$s \in \mathcal{O}_X(D)(U) \iff s \cdot f_i \in \mathcal{O}_X(U)$$

这意味着 s 的极点被 f_i 的零点抵消了。

5 常见运算与性质

设 $D = \{(U_i, f_i)\}$ 和 $E = \{(U_i, g_i)\}$ 是两个 Cartier 除子。

5.1 群运算

- **加法：** $D + E$ 由局部数据 $\{(U_i, f_i \cdot g_i)\}$ 给出。
- **逆元：** $-D$ 由局部数据 $\{(U_i, f_i^{-1})\}$ 给出。
- **零元：** 0 由局部数据 $\{(U_i, 1)\}$ 给出。

5.2 与线丛的同构关系

映射 $D \mapsto \mathcal{O}_X(D)$ 满足：

$$\mathcal{O}_X(D + E) \cong \mathcal{O}_X(D) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(E)$$

$$\mathcal{O}_X(-D) \cong (\mathcal{O}_X(D))^\vee \quad (\text{对偶层})$$

5.3 主除子 (Principal Divisors)

如果存在全局有理函数 $f \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X^*)$, 则由 $\{(X, f)\}$ 定义的除子称为主除子, 记为 $\text{div}(f)$ 。

$$D \sim E \iff D - E = \text{div}(f) \quad (\text{线性等价})$$